

DASHBOARDS
NARRATIVA VISUAL
INVESTIGACIÓN
DESIGN
project
Design
REYNOR
Minería
PLATAFORMA
PROJECT
DESIGN
RESEARCH
CIENCIA DE DATOS
EXPLORACIÓN
ANÁLISIS
MINERÍA
COMPUTER
based
PROYECTO
análitcs
MODELADO
DASHBOARDS
NARRATIVA VISUAL
GRÁFICOS
Tecnología
METHODOLOGY
COMPUTER
based
interact
Analytic
DESIGN
STRATEGY DA
MÉTRIC
BIG DATA
STORYTELLING
COMUNICACIÓN

VISUALIZACIÓN DE DATOS

Temario

¿Qué es visualizar
datos?



- ✓ Conceptos
- ✓ Definiciones
- ✓ tipos de visualización

¿Por qué necesitamos
visualizar?



- ✓ Datos
- ✓ Percepción
- ✓ Patrones
- ✓ comprensión

¿Para qué utilizamos
una visualización?



- ✓ Exploración
- ✓ Análisis
- ✓ Comunicación

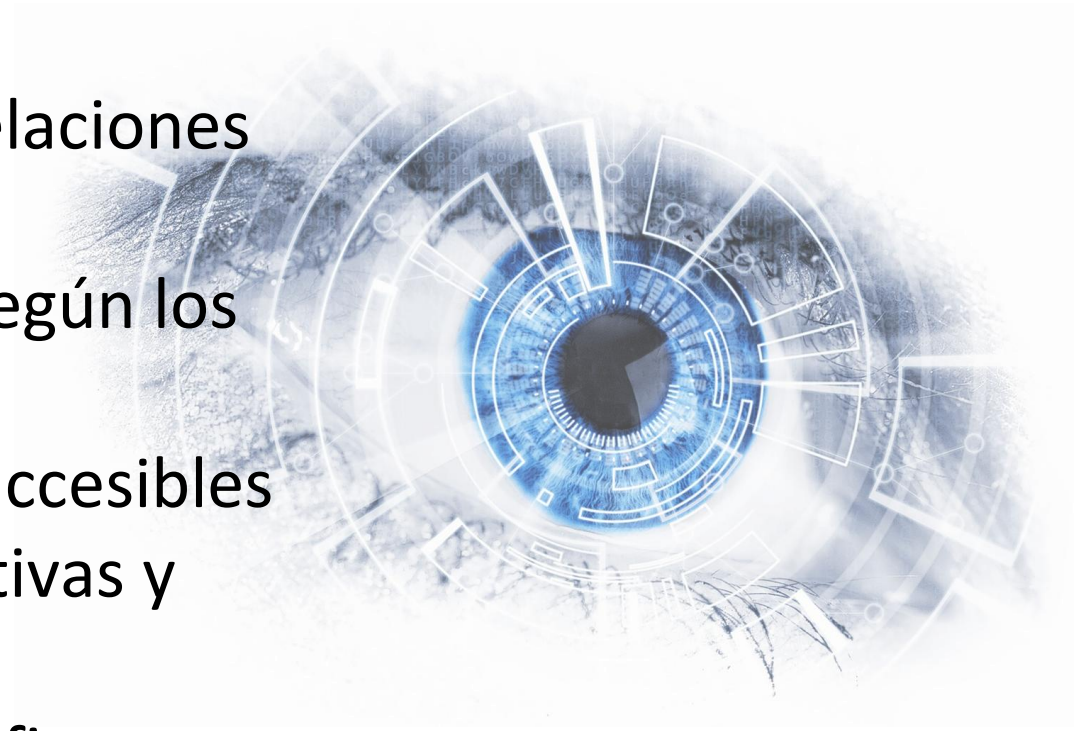
¿Cómo llegamos
hasta aquí?



- ✓ Historia
- ✓ Aplicaciones
- ✓ Ejemplos

¿Qué aprenderemos durante el curso?

- ✓ **Comprender** cómo y por qué utilizamos visualizaciones de datos
- ✓ **Explorar** datos para encontrar patrones, relaciones y anomalías
- ✓ **Seleccionar** representaciones adecuadas según los datos y el objetivo
- ✓ **Diseñar** visualizaciones claras, efectivas y accesibles
- ✓ **Construir** visualizaciones estáticas, interactivas y dashboards
- ✓ **Evaluar críticamente** visualizaciones y justificar decisiones de diseño



La visualización está en todas partes

Vivimos rodeados de datos y, constantemente, interactuamos con representaciones visuales de esos datos:

¿Qué visualización miraste hoy antes de venir a clase?



Clima

Pronósticos y evolución



Mapas

Ubicación, rutas y tráfico



Deportes

Resultados y estadísticas



Negocios

Indicadores y dashboards



Redes sociales

Métricas y tendencias



Salud

Monitoreo y evolución



Industria

Sensores y procesos



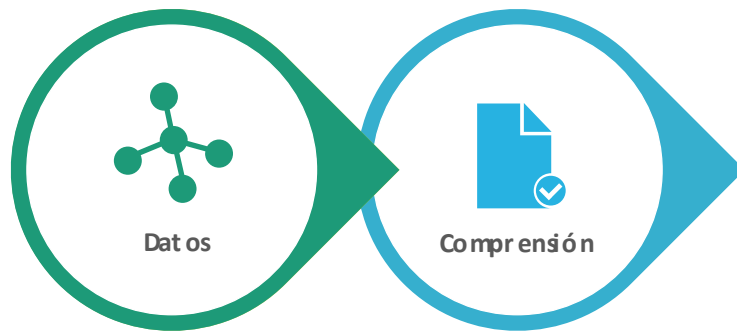
Inteligencia Artificial

Datos, modelos y resultados

La visualización forma parte de muchas de las actividades y decisiones que realizamos cotidianamente

¿Qué entendemos por visualización de datos?

- ✓ La visualización de datos utiliza representaciones visuales para facilitar la comprensión, exploración y comunicación



- ✓ Una visualización no consiste solamente en *mostrar* datos: busca hacer visibles aspectos de los datos que serían difíciles de percibir de otra manera

Visualizar no es simplemente "hacer un gráfico".



Distintas Perspectivas de la Visualización

“

La visualización es la representación visual estática o interactiva de datos abstractos o espaciales para reforzar la cognición humana

Michelle Borkin

”

“

La visualización es el uso de representaciones visuales e interactivas de datos abstractos, asistidas por computadora para amplificar la cognición

Stuart Card et al

”

“

La visualización proporciona una representación visual de conjuntos de datos diseñados para ayudar a las personas a realizar tareas de manera más eficaz

Tamara Munzner

”

Elementos comunes de la visualización

En una visualización podemos identificar varios elementos que se relacionan entre sí:



Datos

La visualización parte de datos que queremos comprender o analizar



Representación visual

Los datos se transforman en elementos gráficos que podemos percibir



Interacción

Podemos modificar la representación para explorar los datos desde distintas perspectivas



Cognición

La representación busca aprovechar nuestras capacidades perceptuales y cognitivas



Tareas y propósito

La visualización está orientada a una finalidad: explorar, comparar, identificar patrones, comunicar, etc



Tecnología

Las herramientas computacionales permiten construir, transformar e interactuar con las representaciones

Una visualización surge de la relación entre los datos, su representación y las personas que la utilizan para realizar una tarea

Campo Interdisciplinario

- ✓ La visualización de datos está estrechamente relacionada con la computación gráfica y se nutre de múltiples disciplinas
- ✓ Se nutre de disciplinas como la psicología, la percepción visual, la estadística, la interacción humano-computadora y otras áreas

Computación Gráfica

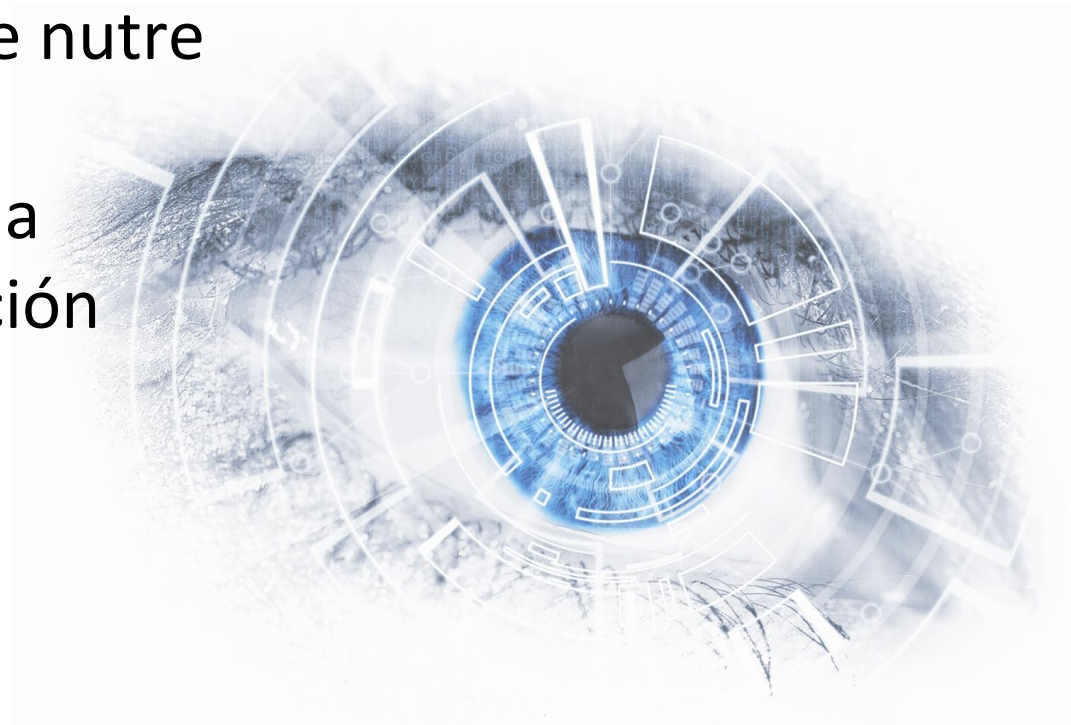
Visualización de Datos

Psicología

Estadística

Interacción

Diseño



¿Por qué necesitamos visualizar?



Los datos pueden ser difíciles de interpretar directamente

Cuando aumenta la cantidad, complejidad o dimensionalidad de los datos, resulta difícil encontrar relaciones observándolos como valores aislados



La representación visual permite percibir estructuras

Una representación adecuada puede hacer visibles patrones, tendencias, agrupamientos y anomalías



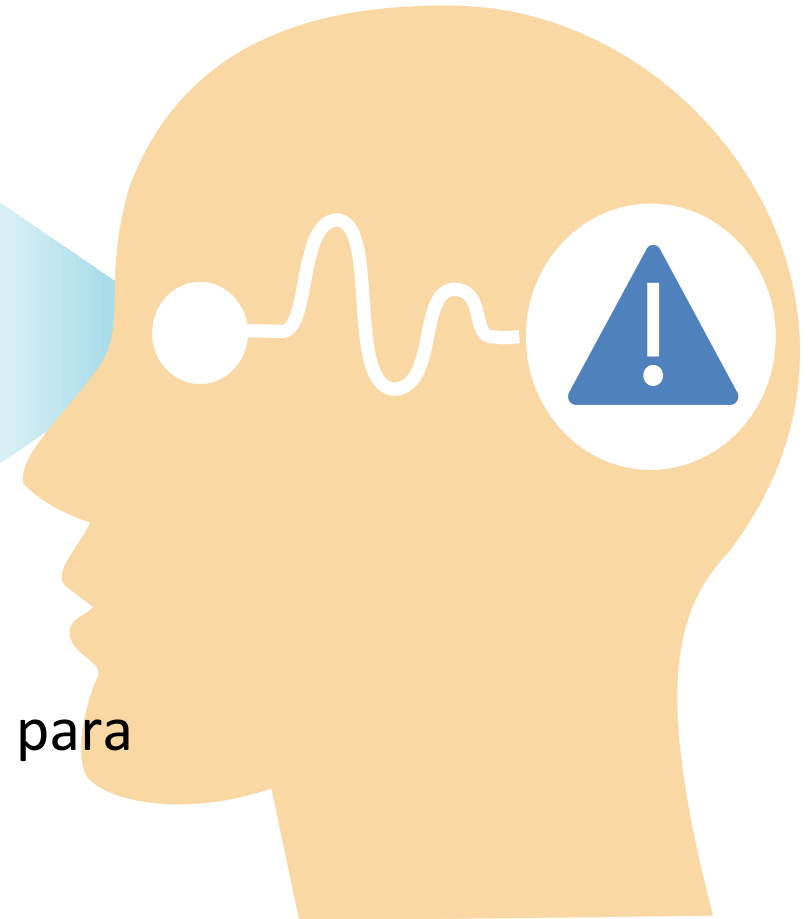
La visualización amplía nuestras capacidades de análisis

Nos permite utilizar nuestra percepción como apoyo para explorar, comparar y razonar sobre los datos

*Visualizar no
agrega
información: hace
visible información
difícil de detectar
de otra manera*

Somos Seres Visuales

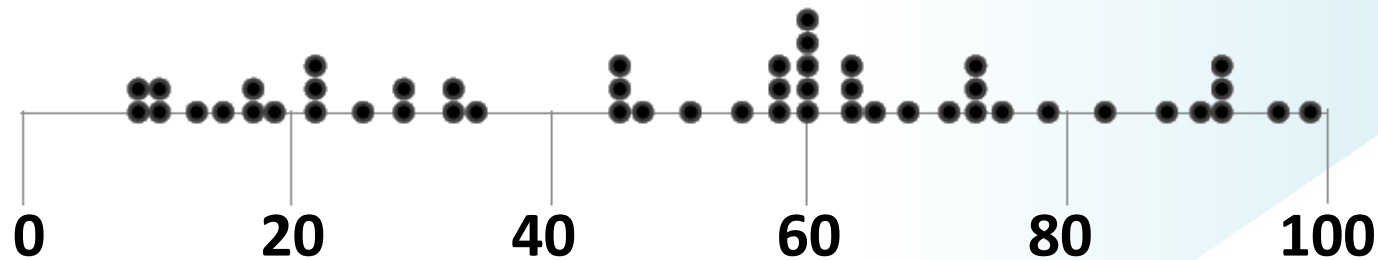
- ▶ Nuestro sistema visual es especialmente eficaz para identificar determinadas estructuras en una representación:
 - ✓ diferencias
 - ✓ agrupamientos
 - ✓ tendencias
 - ✓ posiciones
 - ✓ cambios
 - ✓ patrones
- ▶ Una buena visualización aprovecha estas capacidades para facilitar la interpretación de los datos



Un Pequeño Experimento

► Cuál número aparece más veces?

15 33 57 18 73 71 17 73 65 60 46 10 57 26 88 91 96
19 11 34 51 22 60 10 18 46 73 92 58 17 99 92 29 12
60 75 79 92 13 22 68 55 29 22 97 46 83 33 60 57 47

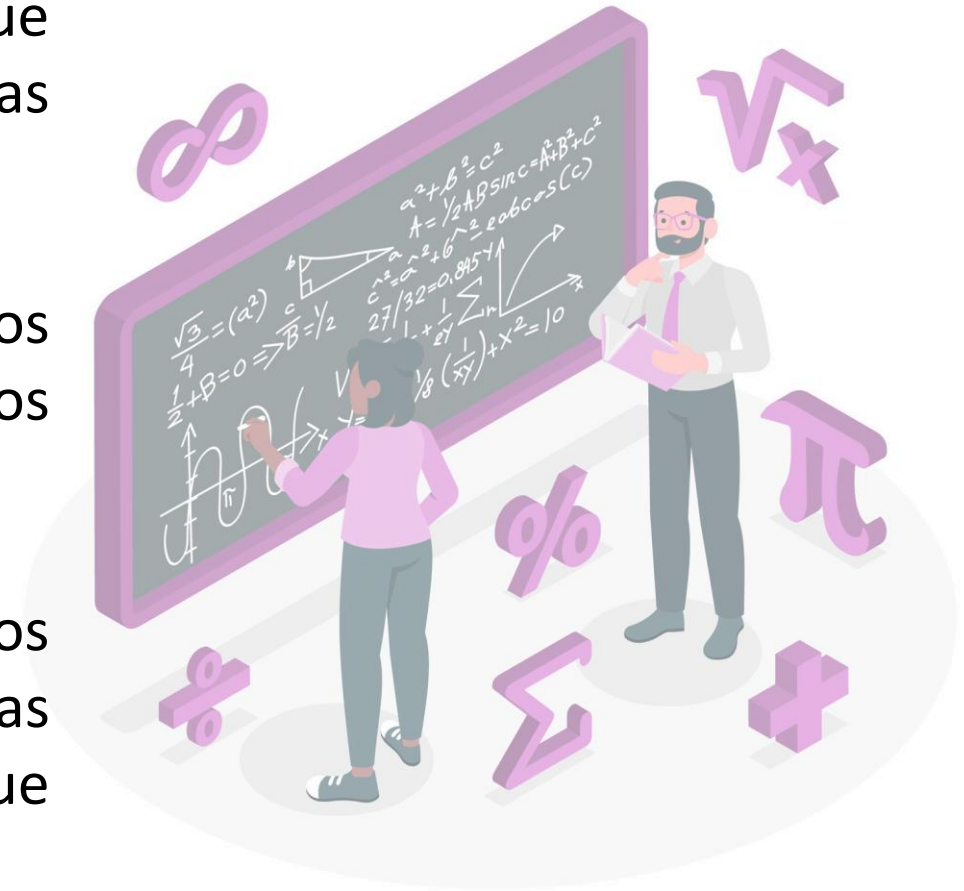


La visualización transforma una tarea de búsqueda y comparación en una tarea de percepción!



Misma Estadística, Diferentes Historias

- ▶ La caracterización estadística es un enfoque poderoso pero tiene limitaciones intrínsecas ya que se pierde información a través del resumen de las propiedades estadísticas
- ▶ La visualización ayuda en la validación de modelos estadísticos para juzgar si el modelo se ajusta a los datos
- ▶ Francis John Anscombe desarrolló cuatro conjuntos de datos con las mismas propiedades estadísticas pero con diferentes estructuras para demostrar que muchas veces estas pueden no ser suficientes



Misma Estadística, Diferentes Historias

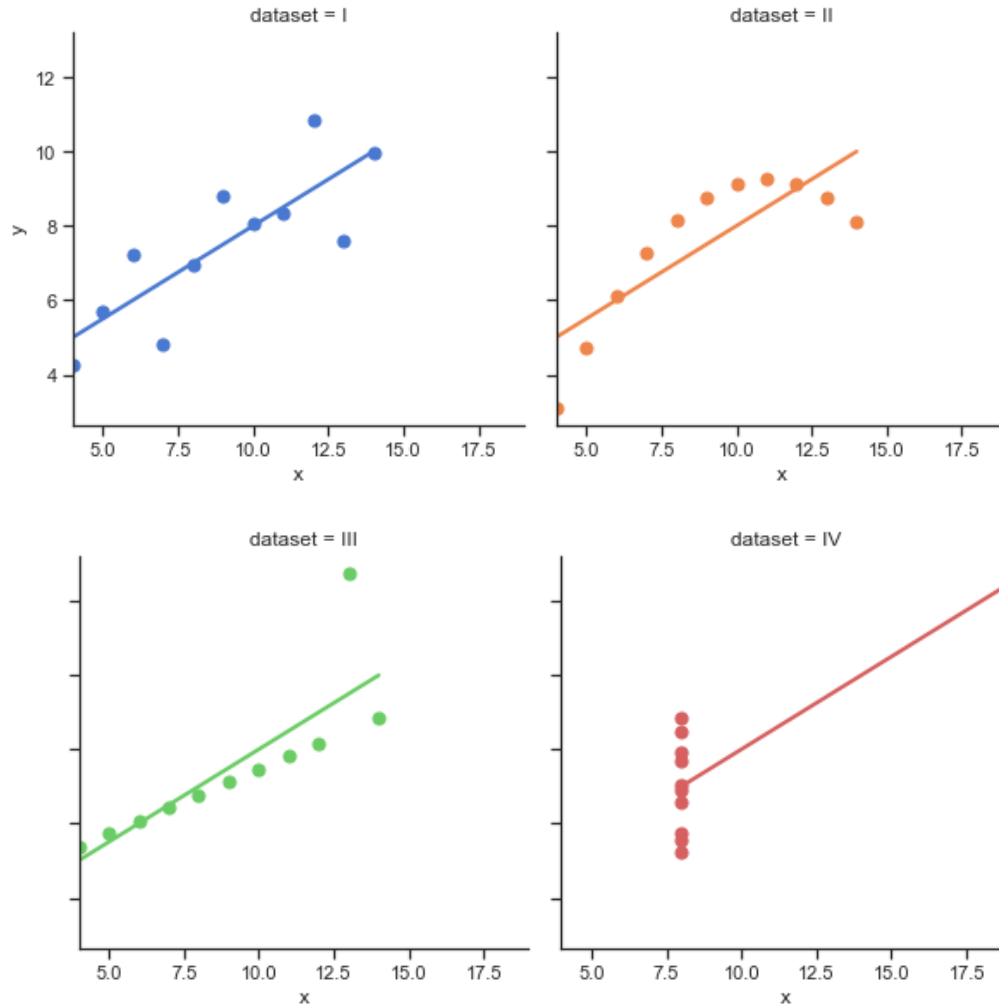
Cuarteto de Anscombe

Dataset I		Dataset II		Dataset III		Dataset IV	
x	y	x	y	x	y	x	y
10	8,04	10	9,14	10	7,46	8	6,58
8	6,95	8	8,14	8	6,77	8	5,76
13	7,58	13	8,74	13	12,74	8	7,71
9	8,81	9	8,77	9	7,11	8	8,84
11	8,33	11	9,26	11	7,81	8	8,47
14	9,96	14	8,1	14	8,84	8	7,04
6	7,24	6	6,13	6	6,08	8	5,25
4	4,26	4	3,1	4	5,39	19	12,5
12	10,84	12	9,13	12	8,15	8	5,56
7	4,82	7	7,26	7	6,42	8	7,91
5	5,68	5	4,74	5	5,73	8	6,89
Media	9,00	9,00	7,50	9,00	7,50	9,00	7,50
Varianza	11,00	11,00	3,75	11,00	3,75	11,00	3,75
Correlación	0,816	0,816		0,816		0,816	
Recta de regresión	$y = 3 + 0,5 * x$						

Misma media,
varianza,
correlación y
recta de
regresión,
¿Qué podemos
concluir?



Misma Estadística, Diferentes Historias



Los datos
pueden ocultar
estructuras que
una
visualización
hace evidentes

Visualizar no
reemplaza al
análisis
estadístico; lo
complementa

Metas de la Visualización

Comunicación

Presentar información y transmitir hallazgos

Análisis y exploración

Apoyar el razonamiento y la búsqueda de patrones

Confirmación

Permitir contrastar hipótesis y verificar resultados

Registro/almacenamiento

Mantener información disponible mediante una representación visual que apoye el razonamiento

Una misma visualización puede cumplir más de una meta

Exploración vs Comunicación

Exploración: aún estamos buscando qué hay en los datos

- ✓ Buscar patrones
- ✓ Encontrar anomalías
- ✓ Comparar alternativas
- ✓ Formular hipótesis
- ✓ Hacer nuevas preguntas

Comunicación: ya tenemos algo que queremos transmitir

- ✓ Explicar resultados
- ✓ Resumir información
- ✓ Destacar hallazgos
- ✓ Facilitar decisiones
- ✓ Contar una historia

*El propósito
influye en las
decisiones de
diseño*

Visualización de Datos e Infografía

Infografía y visualización de datos comunican información a través de gráficos

Infografía

- ✓ Combina gráficos, texto, imágenes y elementos de diseño
- ✓ Suele construir una narrativa
- ✓ La composición y el diseño tienen un papel importante

Visualización de datos

- ✓ Se centra en representar datos mediante recursos visuales
- ✓ Puede utilizarse para explorar, analizar o comunicar
- ✓ Busca facilitar la interpretación de patrones, relaciones y tendencias

No son categorías excluyentes: una visualización puede formar parte de una infografía

Dos grandes contextos de visualización

Visualización científica

- ✓ **Trabaja principalmente con fenómenos del mundo físico o científico**
- ✓ **Vemos** Mediciones, simulaciones, modelos, fenómenos espaciales o temporales
- ✓ **Aplicado en** medicina, meteorología, ingeniería, física

Visualización de información

- ✓ **Trabaja principalmente con datos abstractos o estructurados**
- ✓ **Vemos** registros, categorías, relaciones, métricas
- ✓ **Aplicado en** negocios, finanzas, redes sociales, dashboards

Una Breve Historia de la Visualización

1786



Gráficos Estadísticos

William Playfair
Introduce gráficos como barras y líneas para representar datos cuantitativos de manera visual

John Snow

Utiliza un mapa para relacionar la ubicación de los casos de cólera con una posible fuente de contagio

1869



Campania de Napoleón

Charles Minard
Integra en una misma representación el recorrido, el tamaño del ejército, la dirección y la temperatura

John Tukey

Impulsa el uso de representaciones gráficas para explorar datos, descubrir patrones y formular hipótesis

1990s



Visualización Interactiva

La computadora permite explorar grandes volúmenes de datos mediante representaciones dinámicas e interactivas

1854



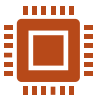
Mapa del Cólera



Análisis Exploratorio de Datos

1970s

Actualidad

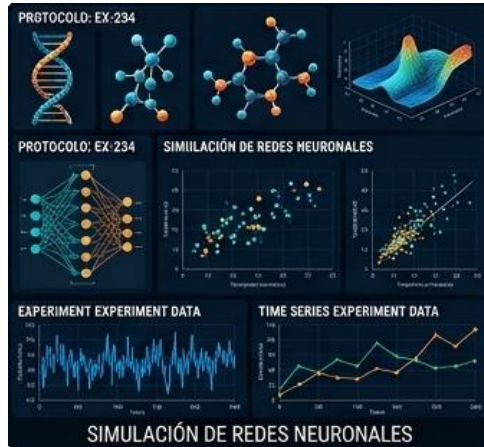


Dashboards · Big Data · IA

La Visualización está en Todas Partes

CIENCIA

EXPERIMENTOS Y SIMULACIONES



GOBIERNO

DATOS ABIERTOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS



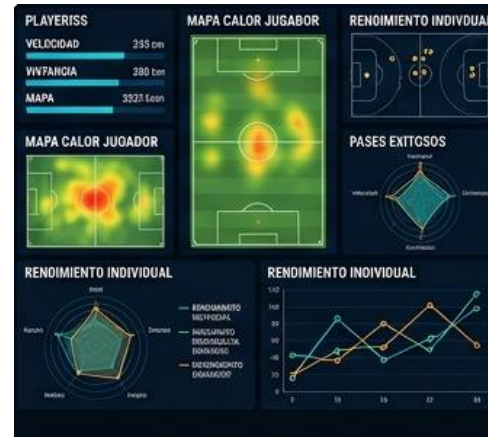
SALUD

DIAGNÓSTICO Y MONITOREO



DEPORTES

RENDIMIENTO Y ESTRATEGIA



EMPRESAS

INDICADORES Y DASHBOARDS



INTELIGENCIA ARTIFICIAL INTERPRETACIÓN DE MODELOS



FINANZAS

MERCADOS Y RIESGOS

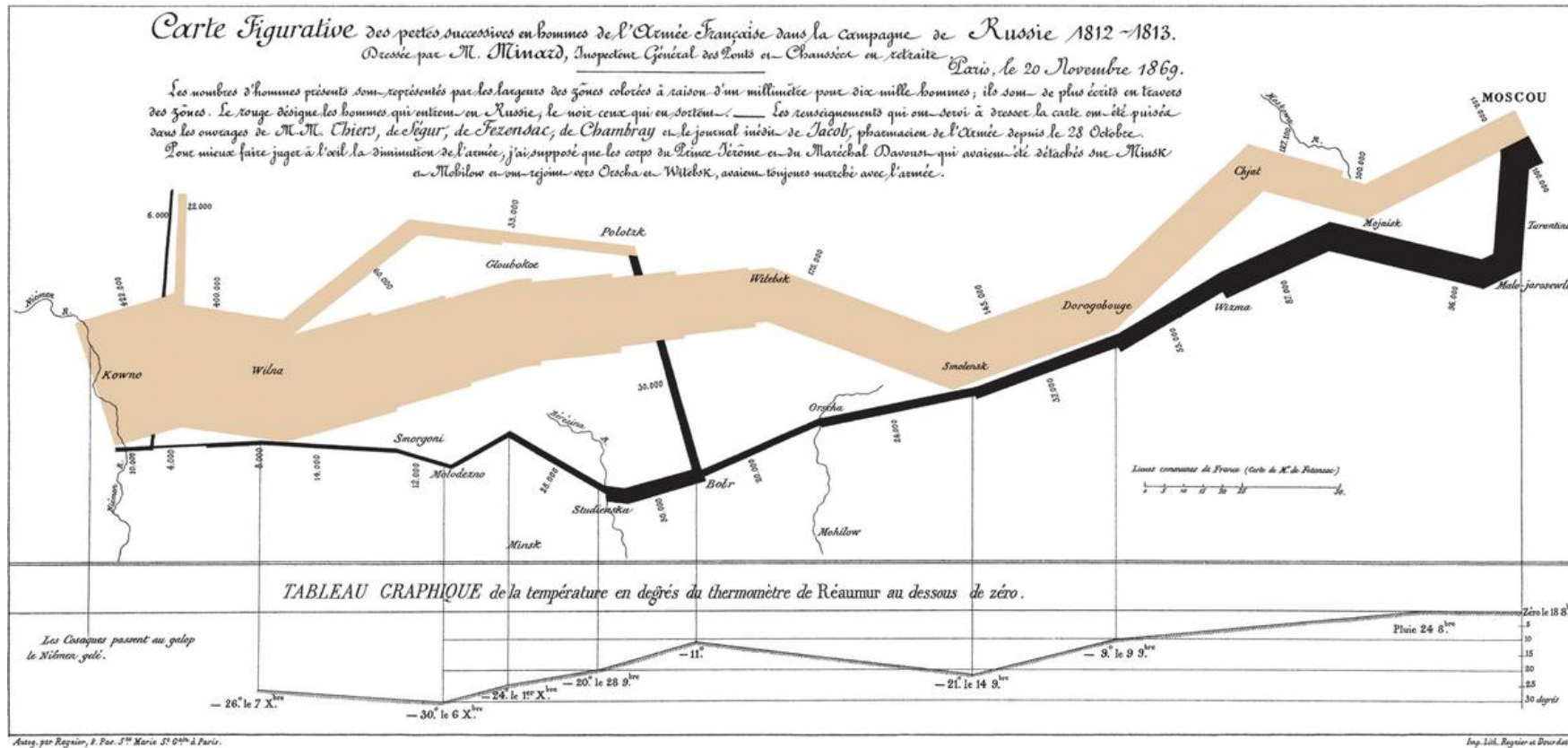


INTERNET DE LAS COSAS MONITOREO EN TIEMPO REAL



Ejemplos de Visualización

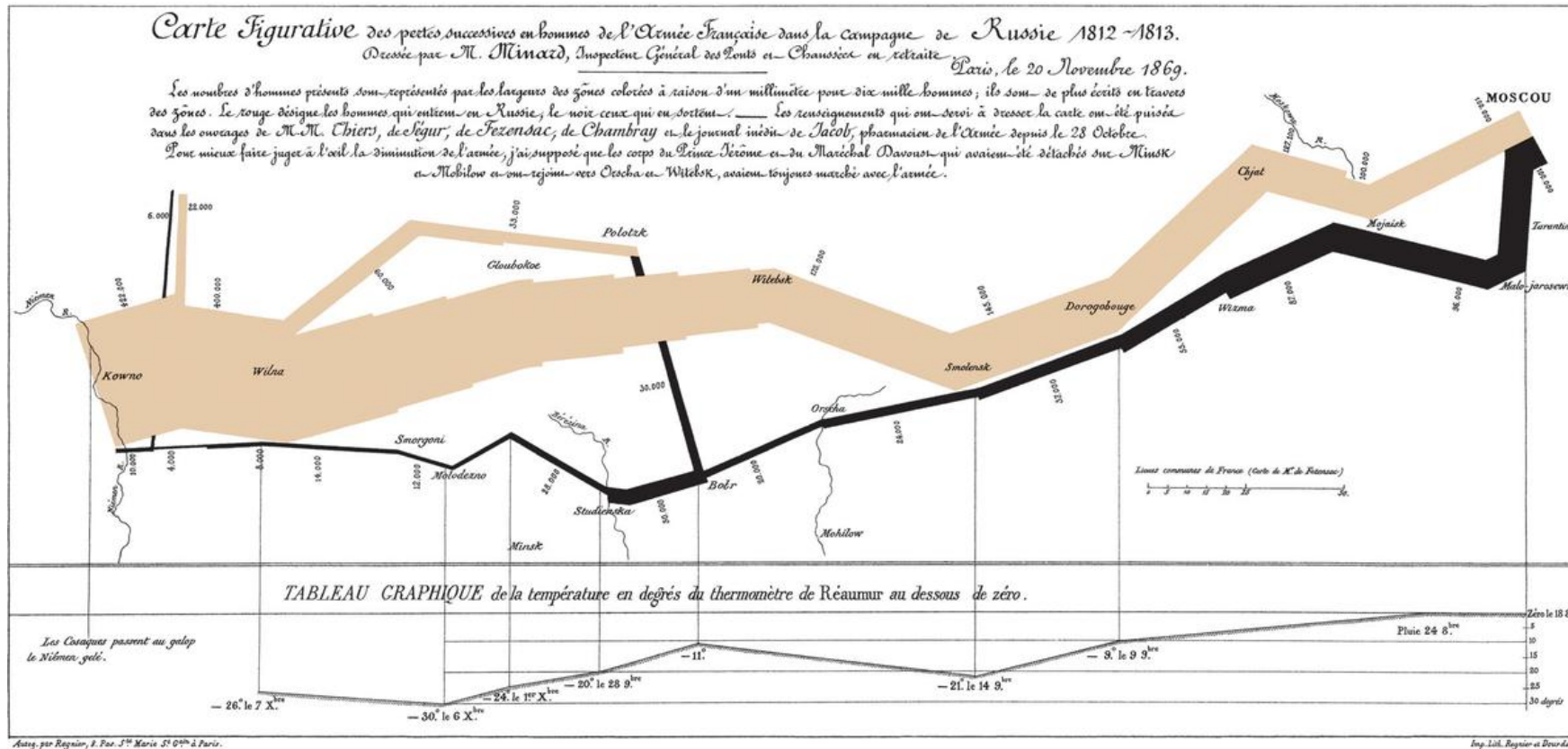
“La Carta figurativa de las sucesivas pérdidas de hombres de la armada francesa en la campaña de Rusia de Napoleón en 1812-1813” creada por Charles Joseph Minard en 1869



¿Cuántas variables diferentes podés identificar en esta visualización?

Ejemplos de Visualización

“La Carta figurativa de las sucesivas pérdidas de hombres de la armada francesa en la campaña de Rusia de Napoleón en 1812-1813” creada por Charles Joseph Minard en 1869



Variables Visualizadas

Saldo de vidas humanas

Localización geográfica

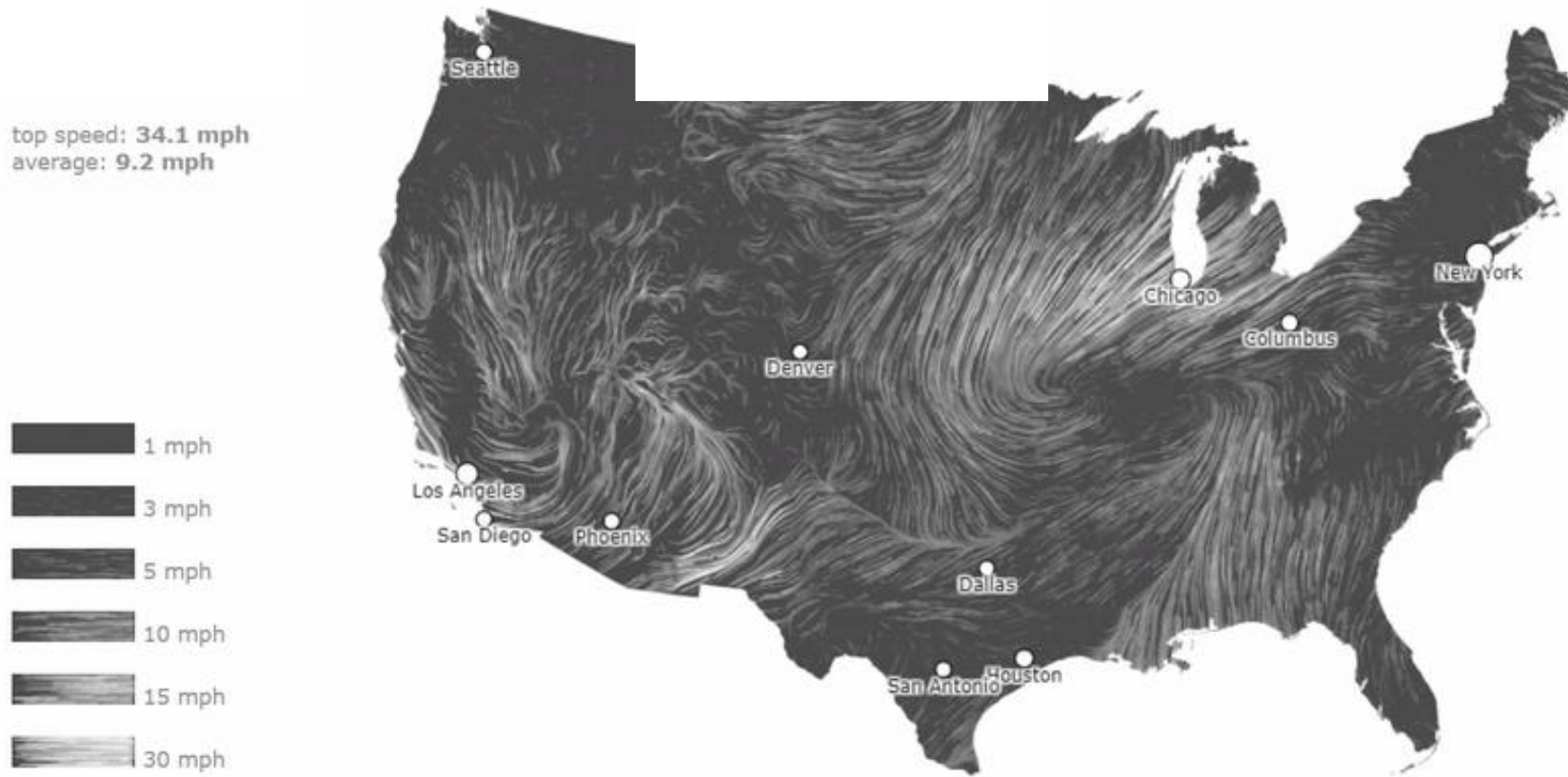
Dirección del ejército

Cronología

Evolución de temperatura

Ejemplos de Visualización

Flujo de Viento en Tiempo Real

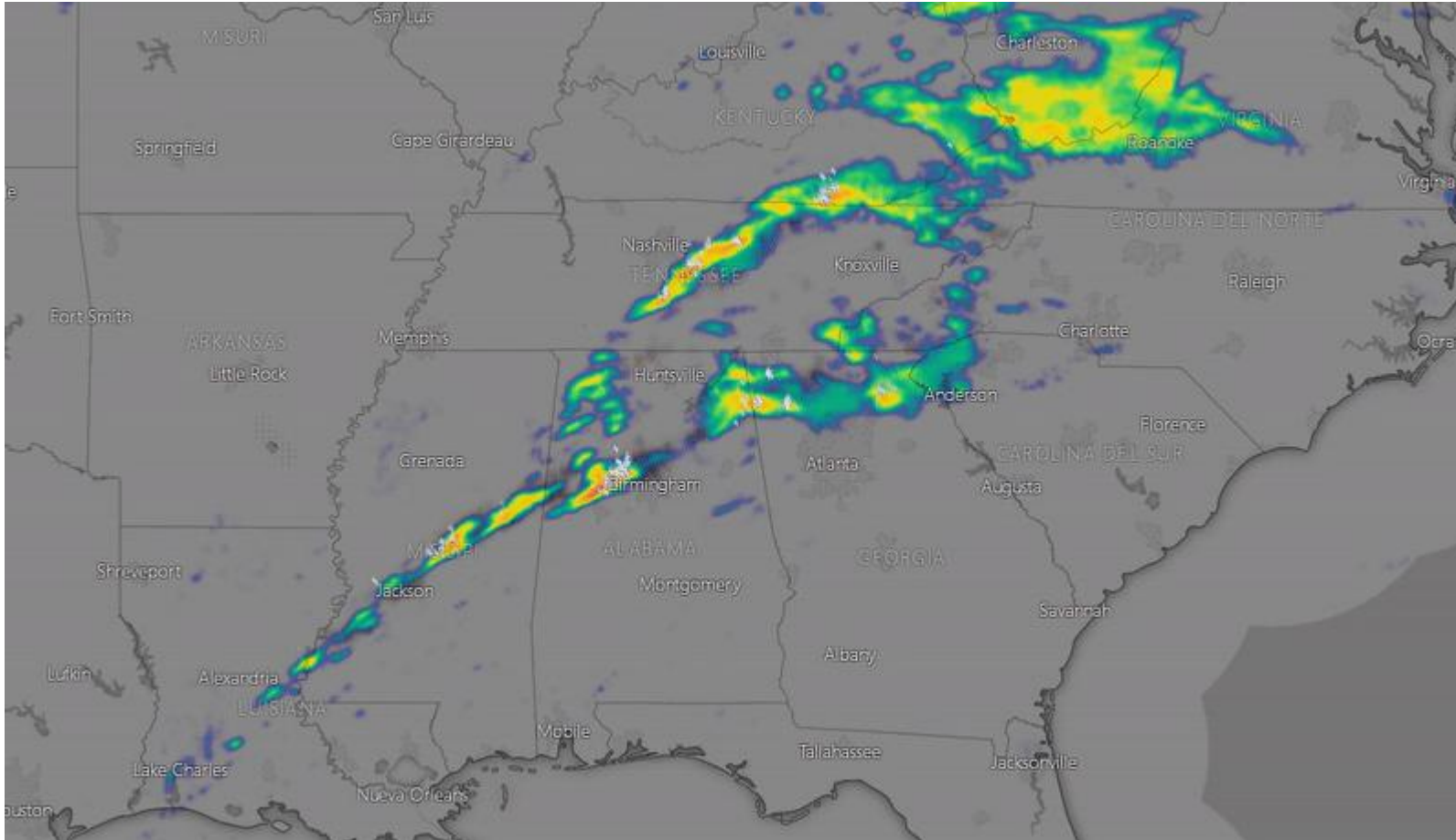


¿Qué información se percibe aquí que sería difícil seguir en una tabla de mediciones?

<http://hint.fm/wind/>

Ejemplos de Visualización

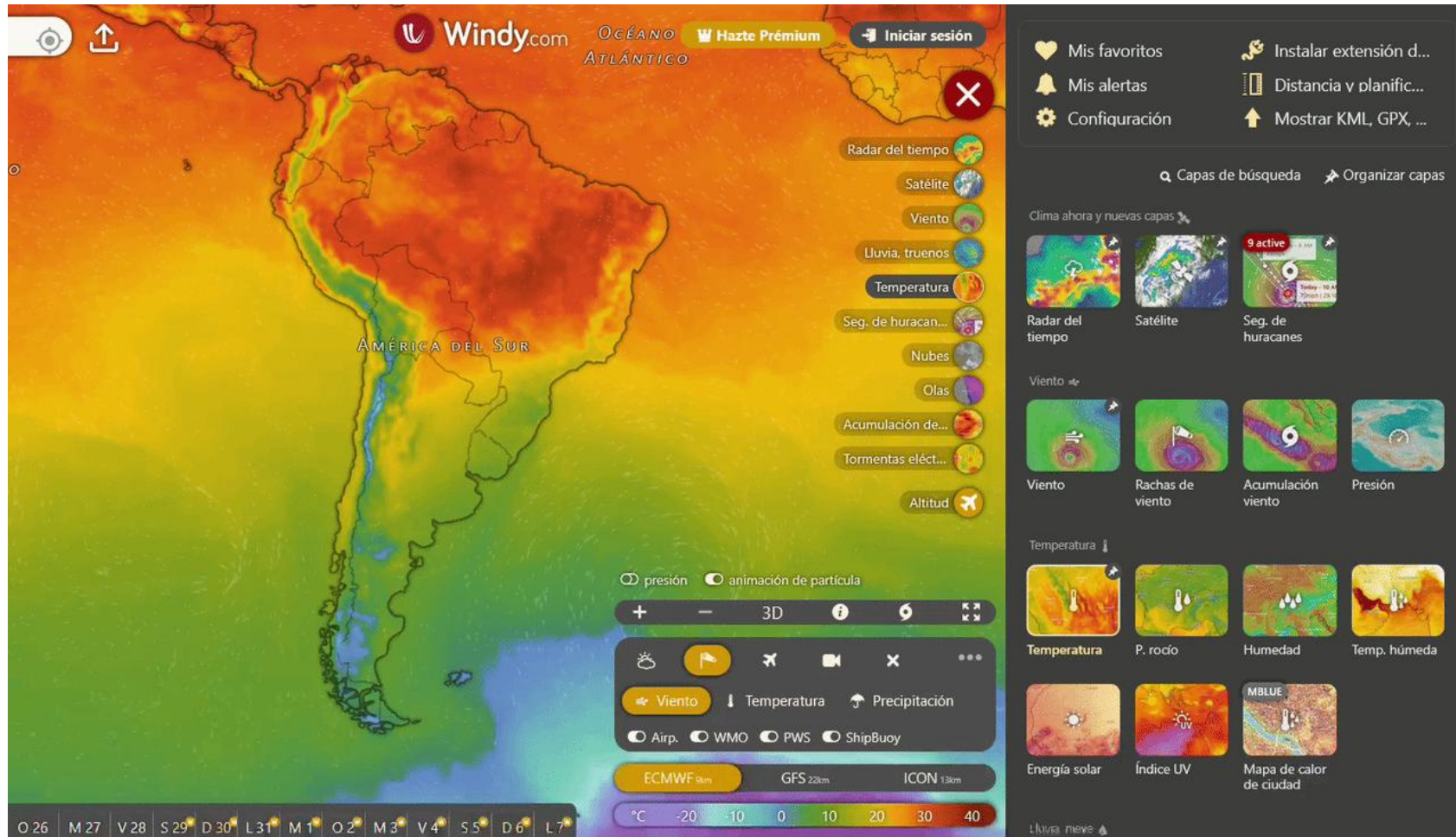
Seguimiento de rayos en tiempo real



<https://www.iweather.net.com/lightning/latest-lightning-strikes-on-google-maps>

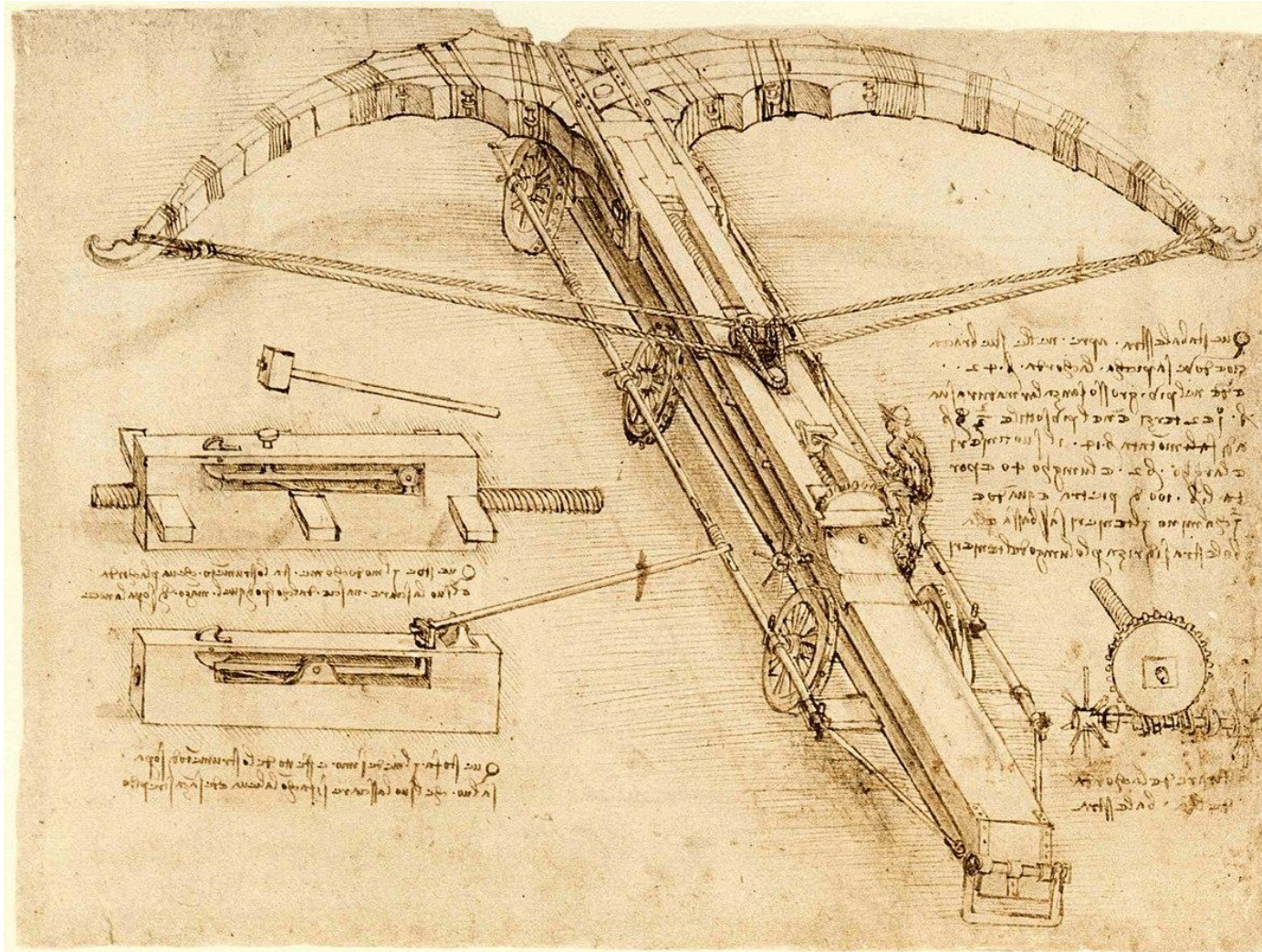
Ejemplos de Visualización

Mapa animado en tiempo real del pronóstico



¿Qué información se percibe aquí que sería difícil seguir en una tabla de mediciones?

Ejemplos de Visualización

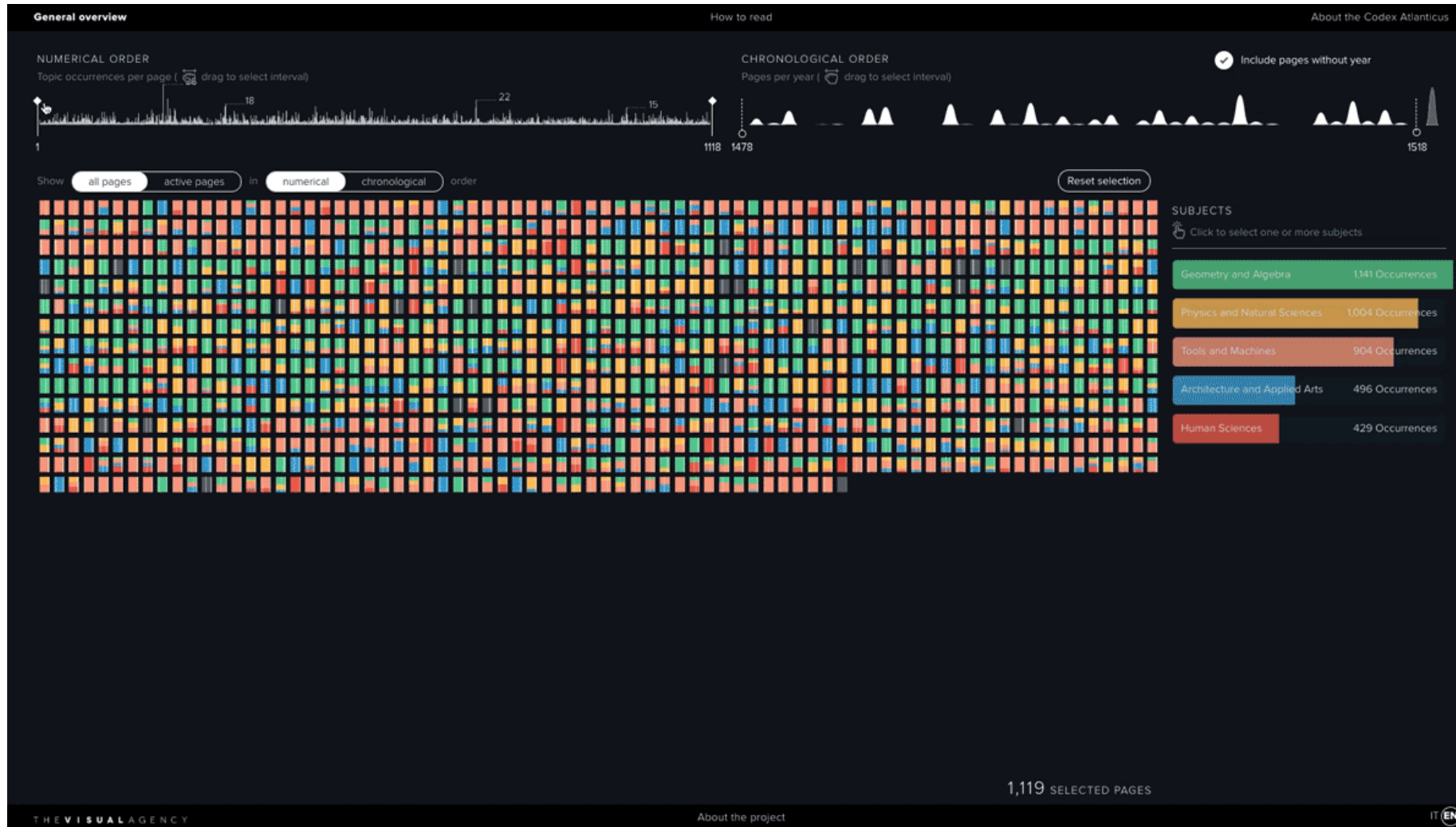


Códice Atlántico (Codex Atlanticus)

- ✓ Colección encuadernada de bocetos, dibujos y escrituras de Leonardo Da Vinci
- ✓ Tiene 12 volúmenes y consta de 1.119 hojas que datan de 1478 a 1519
- ✓ Tratan temas como: vuelo, armamento, instrumentos musicales, matemáticas y botánica
- ✓ Este códice fue reunido por el escultor Pompeo Leoni a finales del siglo XVI
- ✓ Actualmente se encuentra en la Biblioteca Ambrosiana, en Milán, Italia

<https://codex-atlanticus.it>

Ejemplos de Visualización



Filtros de Selección

-  Números de Hojas
-  Año de creación
-  Categorías
-  Subcategorías

Ejemplos de Visualización

[< Return to General overview](#)

How to read

About the Codex Atlanticus

31 ▾

SELECTED PAGES

114

176

231

357

382

390

746

747

749

824

825

848

852

853

854

1480

1500

1505

1503

1504

1493

1493

-

1495

1485

1503

1486

1486

1493

-

PAGE INFORMATION

Page number, subjects and year

114

1480

YEAR

TOPICS PER SUBJECT

Recto

Verso

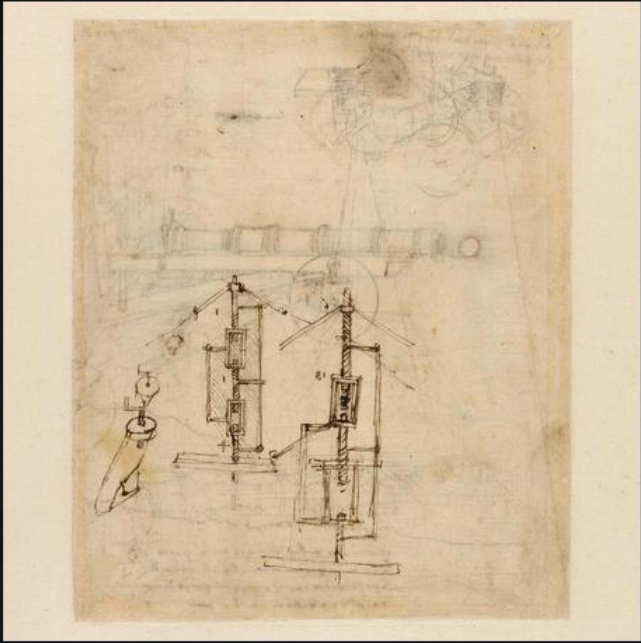
TOOLS AND MACHINES

Carts

« con cambio a 3 velocità »

Instrument flight

© Veneranda Biblioteca Ambrosiana / Mondadori Portfolio



Recto

Verso

SIMILAR PAGES

Other pages on the same topics

page 114 year 1480

page 176 year 1500

page 382 year 1504

page 746 year 1493

page 749 year 1495

page 824 year 1485

page 853 year 1493

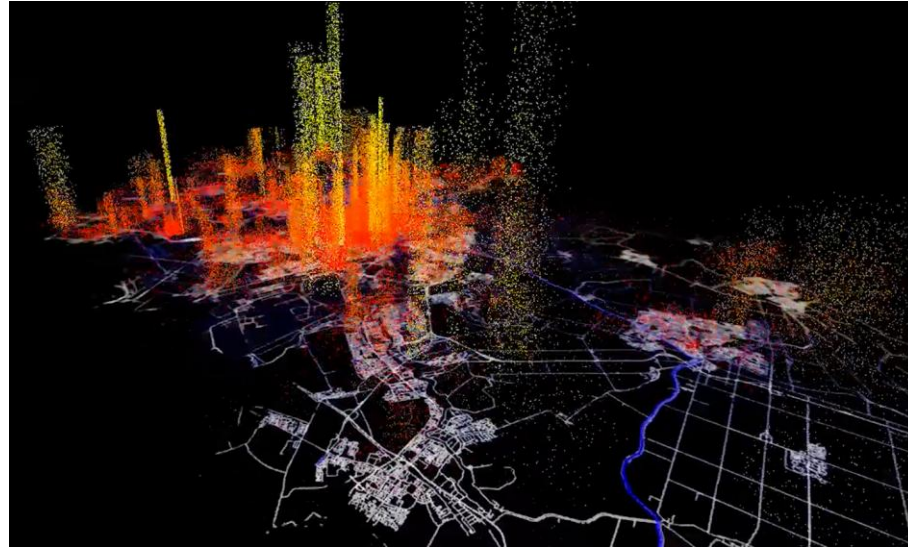
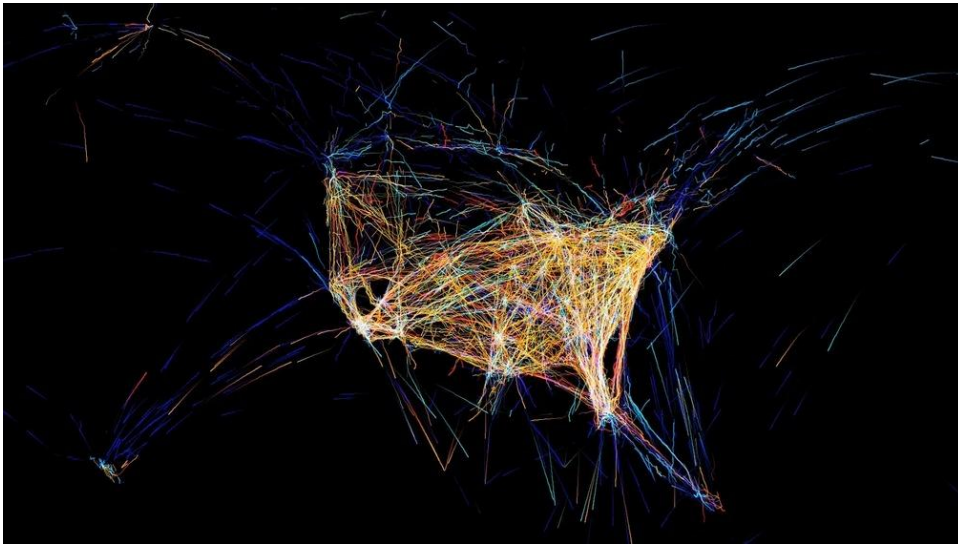
THE VISUAL AGENCY

About the project

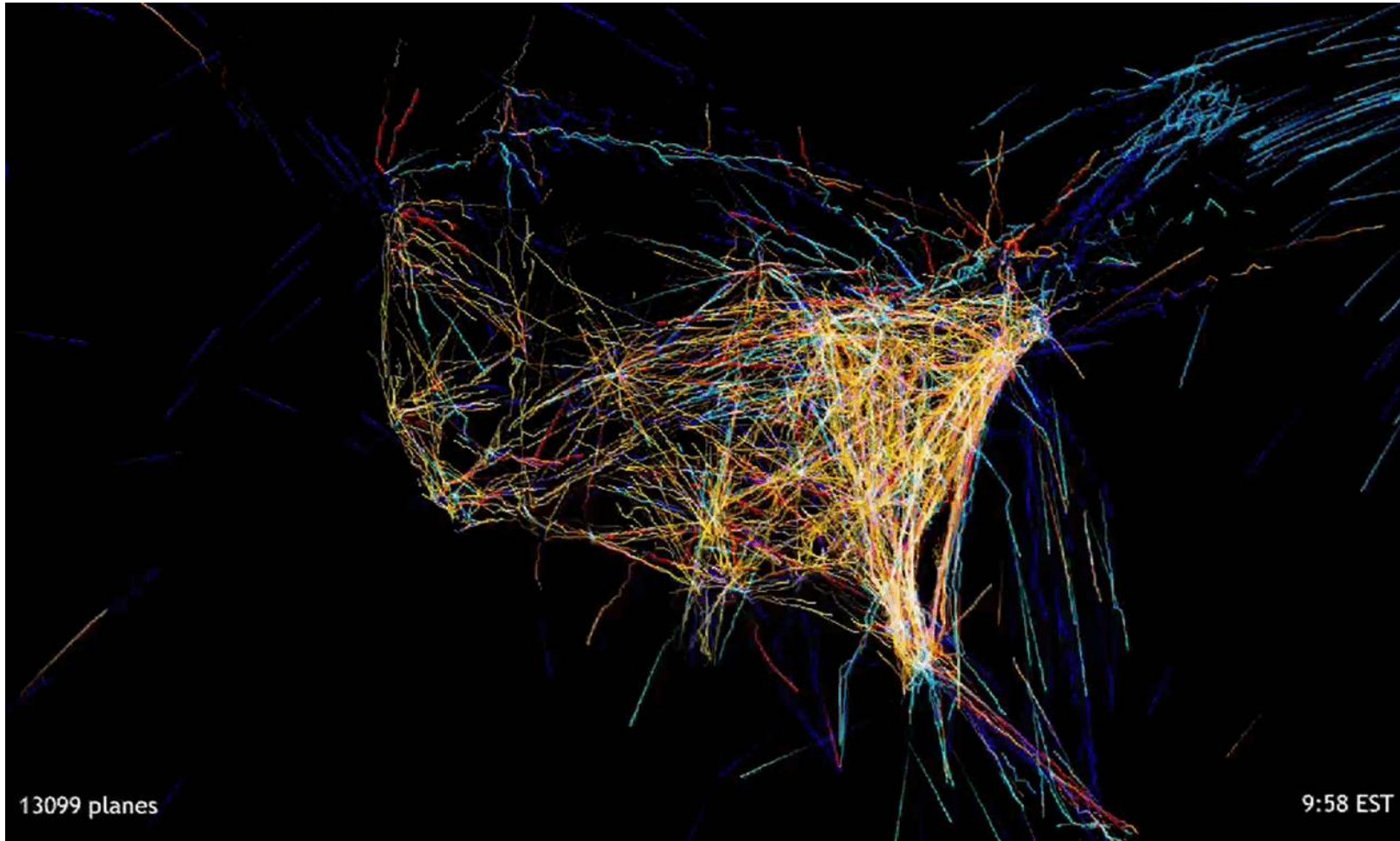
IT EN

Ejemplos de Visualización

[Aaron Koblin](https://proyectoidis.org/aaron-koblin/), es un artista estadounidense de medios digitales, pionero de la visualización de datos, el crowdsourcing y la realidad virtual



Ejemplos de Visualización



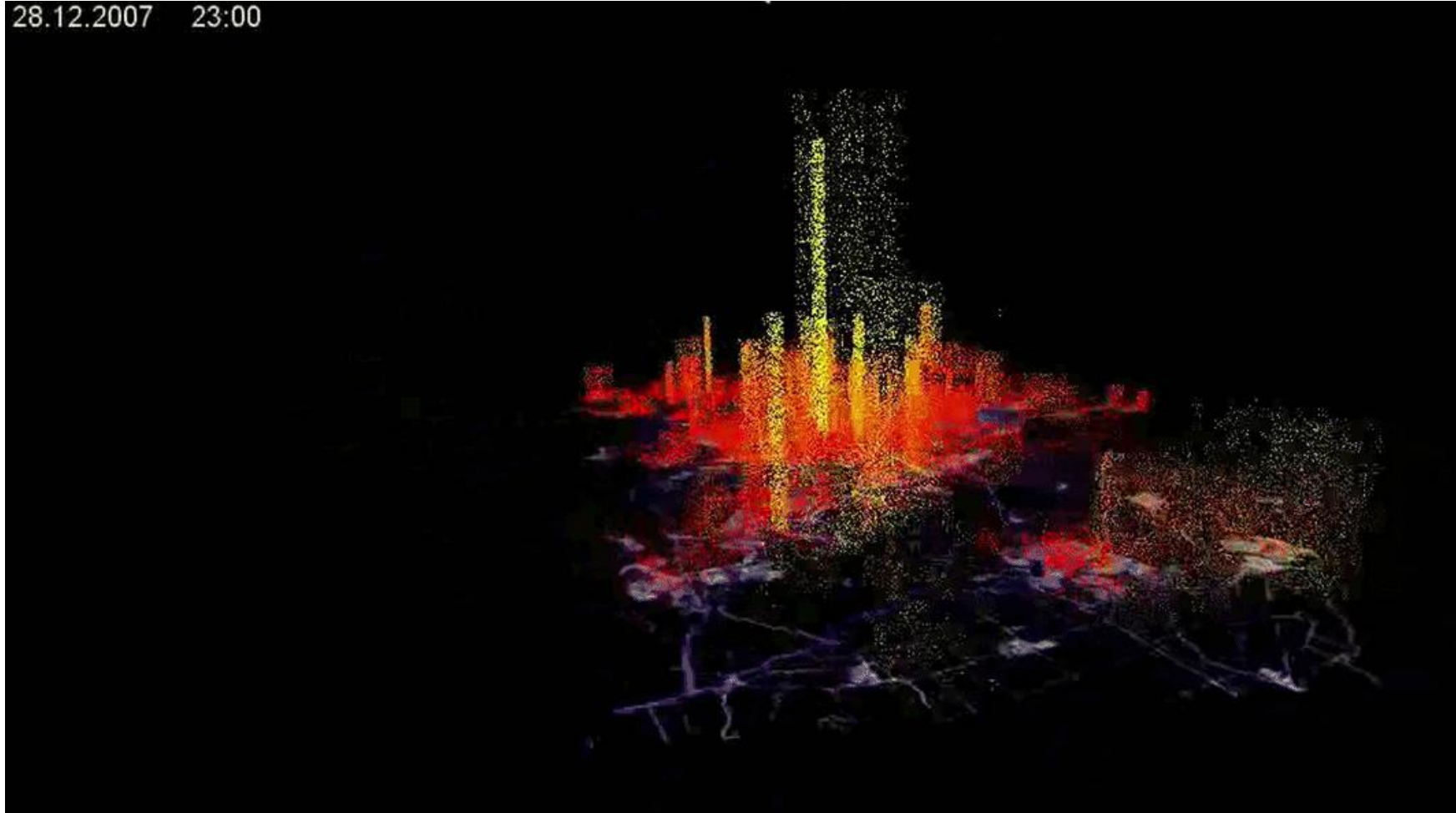
Flight Patterns

experimento visual que transforma los datos del tráfico aéreo de Estados Unidos en tramas orgánicas de luz

- ✓ Cada línea representa la **trayectoria** de un vuelo
- ✓ El color puede codificar variables como **altitud** o tipo de **aeronave**
- ✓ La superposición de trayectorias revela **rutas** y concentraciones de **tráfico**
- ✓ La animación muestra cómo los **patrones** cambian a lo largo del día

Ejemplos de Visualización

28.12.2007 23:00



Amsterdam SMS

proyecto que transforma el tráfico de mensajes de texto en la ciudad durante el Año Nuevo en un mapa 3D

Variables que visualiza:

- ✓ **Posición geográfica por zonas de la ciudad**
- ✓ **Tiempo**
- ✓ **Cantidad de SMS**
- ✓ **Distribución espacial de la actividad**
- ✓ **Movimiento temporal:** cambio de actividad en el día

Ejemplos de Visualización



Visualización de algoritmo Bubble Sort

- ✓ Los elementos se representan visualmente (altura=valor)
- ✓ Su posición cambia a medida que el algoritmo los compara e intercambia (evolución del algoritmo)
- ✓ La animación permite observar el proceso de ordenamiento paso a paso

Recursos para seguir explorando

<https://infogram.com/examples>

infogram

Create ▾ Examples Solutions ▾ Pricing Customers Blog

Log in

Get started

Browse examples

Featured

Infographics

Maps

Reports

Dashboards

Slides

Social media graphics

Posters

Instagram posts

Facebook posts

LinkedIn posts

Twitter posts

Pinterest posts

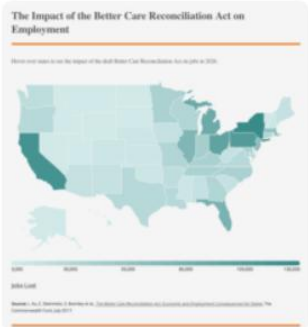
Email headers



The 10 most innovative economies
Infogram



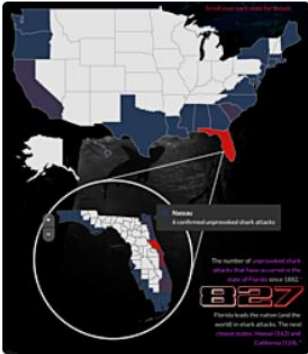
Global Water Stress Rankings
Martin Currie Investment Management Ltd



The Impact of the Better Care Reconciliation Act on Employment
Commonwealth Fund



Korterere skoledag er elevernes mærkesag
Danish Radio



Shark Attacks
WKMG ClickOrlando



World Cup 2018 Teams
Infogram



Exportaciones por Comunidades Autónomas - España
ICEX



Where are Viagra, Rogaine taxed?
Politifact



DIABETES RATE IN USA



Top 100 Countries by Game Revenue

?

Soporte

Recursos para seguir explorando

<https://flowingdata.com>



FLOWINGDATA

About

Projects

Tutorials

Courses



[Become a Member](#) | [Log in](#)

Projects

Graphics by Nathan Yau, borne out of everyday curiosities, learning experiments, and mild insomnia.



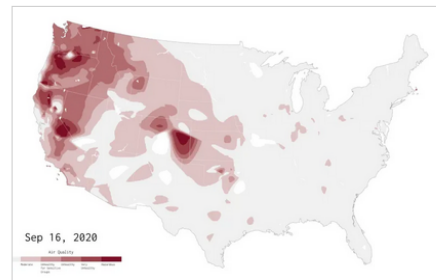
Unemployment and Occupation

Unemployment has hit some industries more than others. Here's how the most recent estimates compare against last year's.



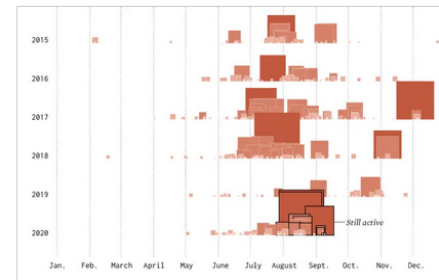
NBA Players Traded, Historical Percentages

It seems like there's been more player movement than usual over the years. Didn't players used to play on a single team for the entirety of their careers?



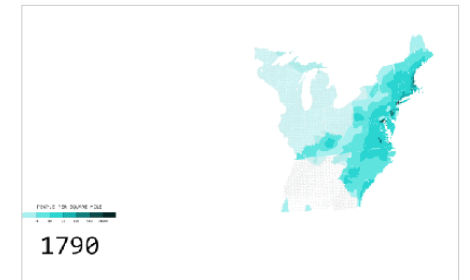
Air Quality Mapped Over Time

With wildfires burning in the western United States, smoke fills the air. This is an animation of the air quality during the past couple of months. entirety of their careers?



Timeline of California Wildfires

The wind was blowing smoke and ash from wildfires further up north from where I live. The sky turned an eerie orange. I wondered about past fires and made the chart below.

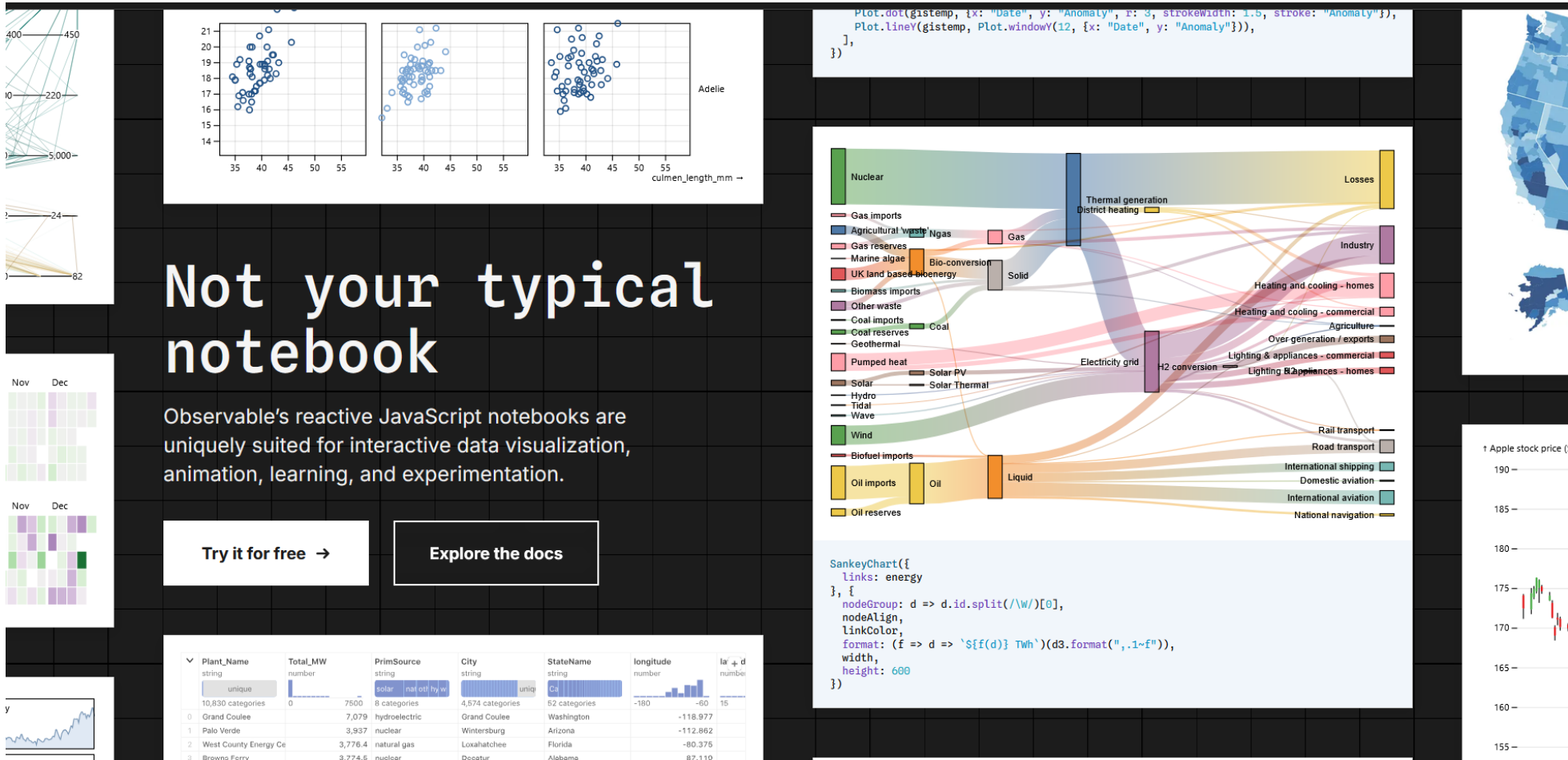


Two Centuries of Population, Animated

A visual history of a growing United States.

Recursos para seguir explorando

<https://observablehq.com/>



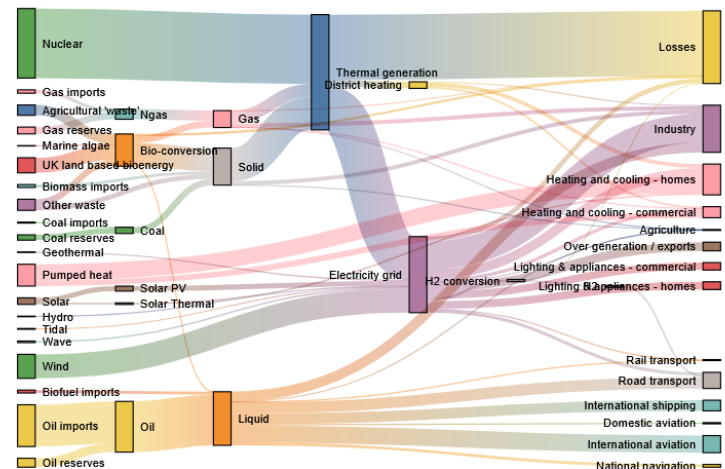
Not your typical notebook

Observable's reactive JavaScript notebooks are uniquely suited for interactive data visualization, animation, learning, and experimentation.

Try it for free →

Explore the docs

```
Plot.dot(gistemp, {x: "Date", y: "Anomaly", r: 3, strokewidth: 1.5, stroke: "Anomaly"}),  
Plot.lineV(gistemp, Plot.windowY(12, {x: "Date", y: "Anomaly"})),  
},  
},
```



```
SankeyChart({  
  links: energy  
}, {  
  nodeGroup: d => d.id.split("/w")[0],  
  nodeAlign: "left",  
  linkColor: "source",  
  format: (f => d => `${f(d)} TWh`)(d3.format(",.1~f")),  
  width: 600,  
  height: 600  
})
```

1 Apple stock price (!)



Cinco Ideas para llevarnos Hoy

- ✓ **Visualizar es representar datos para facilitar su comprensión**
- ✓ **Toda visualización tiene un propósito:** explorar, analizar, comunicar o confirmar
- ✓ **La percepción humana es fundamental** para interpretar representaciones visuales
- ✓ **Visualizar puede revelar patrones y relaciones** que no son evidentes en los datos originales
- ✓ **La visualización es interdisciplinaria** y combina datos, computación, percepción, interacción y diseño

Bibliografía – Lecturas

Ward M. | Grinstein G | Keim D. (2015).

Interactive Data Visualization. 2da Edición. Florida, CRC Press

Tominski C. | Schumann H. (2019).

Interactive Visual Data Analysis. Florida, CRC Press

Munzner T. (2014). Capítulo 1

Visualization Analysis & Design. Florida, CRC Press

Tufte E. R. (2001).

The Visual Display of Quantitative Information. Cheshire, Graphics Press

Julie Steele and Noah Iliinsky. 2011. Designing Data Visualizations. O'Reilly Media, Inc.